Prévision de l'inflation américaine à 12 mois :

le chômage et le taux directeur aident-ils vraiment ?

Hanaa Sadik **Ikram Riahi**

ENCG Settat – data science – abderrahim larhlimi

9 novembre 2026

Résumé

Ce rapport examine si le taux de chômage et le taux directeur de la Réserve fédérale permettent de mieux prévoir l'inflation américaine douze mois à l'avance. À partir de séries mensuelles de la base FRED (1956–2026), nous comparons un modèle naïf (« dernière valeur »), une régression Ridge et un gradient boosting, évalués sur la période 2010–2025 par le RMSE. Les résultats montrent que **le modèle naïf n'est battu par aucun des deux modèles** sur l'ensemble du test (RMSE de 2,05 points contre 2,47 pour le Ridge et 2,49 pour le gradient boosting), et que l'ajout du chômage et du taux directeur **n'améliore pas la prévision** de façon robuste. L'écart est surtout dû au choc inflationniste de 2021–2022. Nous discutons les limites de l'étude, notamment le biais d'anticipation (*look-ahead bias*) lié à la révision des données.

Mots-clés : inflation, prévision, courbe de Phillips, Ridge, gradient boosting, RMSE, séries temporelles.

Table des matières

1 Introduction et problématique **3**

2 Données **3**

2.1 Sources 3

2.2 Exploration 3

2.3 Variable à prévoir : l'inflation annuelle 4

3 Méthodologie **5**

3.1 Construction de la cible et des variables explicatives 5

3.2 Découpage temporel 5

3.3 Modèles 5

3.4 Métriques 6

4 Résultats **6**

4.1 Comparaison globale des modèles 6

4.2 Résultats par sous-période 7

4.3 Le chômage et le taux directeur aident-ils ? Étude par ablation 8

4.4 Importance des variables 8

5 Discussion et limites **9**

5.1 Réponse à la problématique 9

5.2 Biais d'anticipation (*look-ahead bias*) et révision des données 10

5.3 Autres limites 10

6 Conclusion **10**

A Reproductibilité **11**

1 Introduction et problématique

L'inflation est une variable centrale pour les ménages, les entreprises et les banques centrales : elle influence les salaires, les taux d'intérêt, les contrats et les décisions d'investissement. Savoir la prévoir est donc un enjeu majeur, mais aussi un exercice réputé difficile.

La théorie économique suggère plusieurs variables explicatives. La *courbe de Phillips* relie l'inflation à la situation du marché du travail : un chômage faible serait associé à une inflation plus forte. La politique monétaire agit quant à elle sur l'inflation via le taux directeur (taux des fonds fédéraux, *Federal Funds Rate*), avec des délais d'effet longs. Ces deux variables sont donc des candidates naturelles pour améliorer la prévision de l'inflation.

Pourtant, la littérature montre que ces gains sont fragiles : Stock et Watson (1999) trouvent que les modèles fondés sur l'activité réelle prévoient mieux que des modèles purement autorégressifs, mais Atkeson et Ohanian (2001) montrent que les prévisions issues de courbes de Phillips ne battent pas toujours un modèle naïf sur l'inflation américaine.

Problématique.

> *Le taux de chômage et le taux directeur permettent-ils de prévoir l'inflation américaine d'une année sur l'autre mieux qu'un modèle qui ne s'appuie que sur l'inflation passée ?*

Pour y répondre, nous construisons une tâche de régression sur séries mensuelles : à chaque date t, on prédit l'inflation annuelle observée à la date $t + 12$.

2 Données

2.1 Sources

Les données proviennent de la base FRED (*Federal Reserve Economic Data*) de la Réserve fédérale de Saint-Louis [1]. Trois séries mensuelles sont utilisées :

- `CPIAUCSL` : indice des prix à la consommation, tous ménages urbains, corrigé des variations saisonnières (début en 1947) ;
- `UNRATE` : taux de chômage, en % de la population active (début en 1948) ;
- `FEDFUNDS` : taux directeur effectif, en % (début en juillet 1954).

2.2 Exploration

La figure 1 présente les trois séries. L'indice des prix croît tendanciellement ; le chômage présente des pics lors des récessions (notamment en 2009 et en 2020) ; le taux directeur culmine à la fin des années 1970 et au début des années 1980, puis reste proche de zéro après 2008 et en 2020–2021.

1. `https://fred.stlouisfed.org`

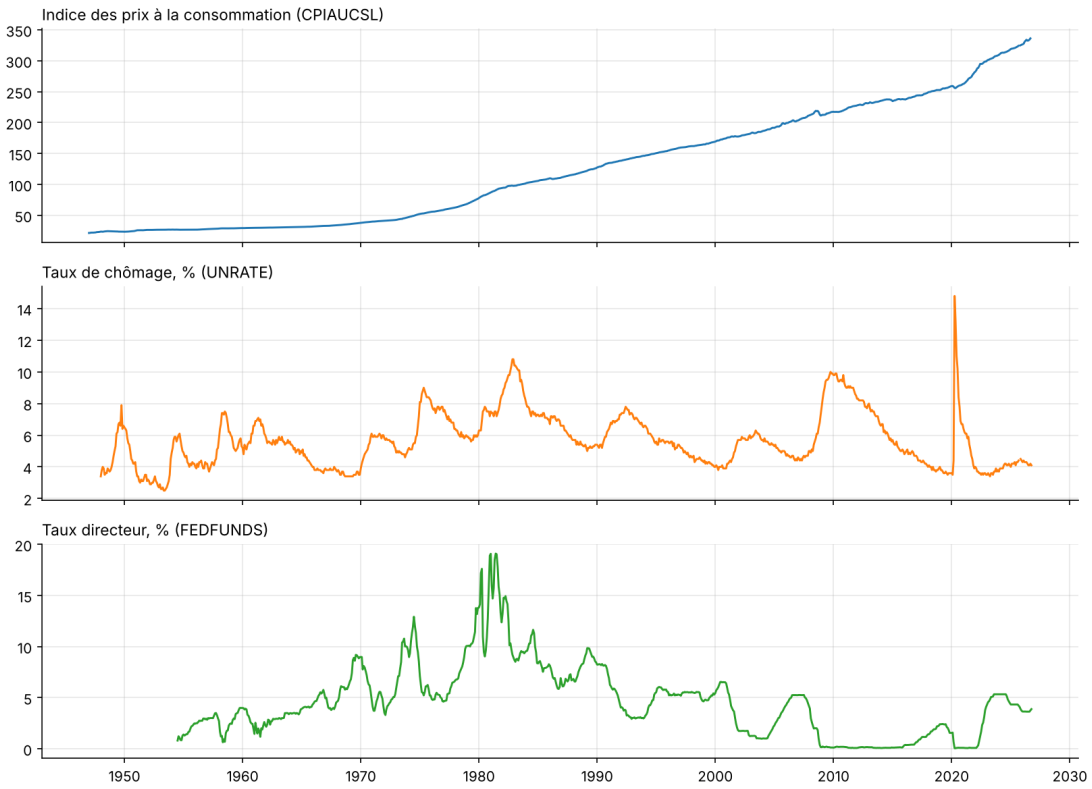


Figure 1 – Séries brutes issues de FRED : indice des prix (CPIAUCSL), taux de chômage (UNRATE) et taux directeur (FEDFUNDS).

2.3 Variable à prévoir : l'inflation annuelle

L'inflation annuelle est la variation sur douze mois de l'indice des prix :

$$\pi_t = 100 \times \left(\frac{CPI_t}{CPI_{t-12}} - 1 \right). \tag{1}$$

Sur la période d'étude, elle atteint un maximum d'environ 14,6 % en mars 1980 et sa moyenne est de 3,6 %. Le tableau 1 donne les corrélations les plus fortes entre les variables explicatives et l'inflation douze mois plus tard : l'inflation actuelle domine nettement (0,73), le taux directeur est modérément corrélé (0,56), tandis que le chômage est quasi non corrélé (0,04) sur l'échantillon complet.

Table 1 – Corrélation de quelques variables, observées en t, avec l'inflation en $t+12$ (échantillon complet).

Variable	Corrélation
Inflation en t	0,731
Inflation en $t-3$	0,670
Taux directeur en t	0,558
Taux directeur en $t-3$	0,501
Chômage en t	0,035
Chômage en $t-12$	0,076

Remarque sur les données manquantes. L'IPC et le chômage ne sont pas disponibles pour octobre 2025 (mois non publié). Nous conservons un calendrier mensuel complet, de sorte que ce mois reste vide et que les retards de douze mois ne soient pas décalés ; les observations concernées sont écartées à la fin du prétraitement. Le dernier mois de chômage et de taux directeur (octobre 2026) n'a pas d'indice des prix associé et n'entre pas dans l'échantillon.

3 Méthodologie

3.1 Construction de la cible et des variables explicatives

La **cible** est l'inflation annuelle douze mois plus tard : $y_t = \pi_{t+12}$.

Les **variables explicatives** à la date t n'utilisent que des informations passées ou présentes :

— inflation annuelle en t, $t-1$, $t-3$, $t-6$, $t-12$;
— chômage et taux directeur en t, $t-3$, $t-6$, $t-12$;
— variations sur douze mois du chômage et du taux directeur.

Au total, 15 variables sont utilisées. Après suppression des valeurs manquantes, l'échantillon utilisable couvre les dates d'observation de juillet 1956 à septembre 2025.

3.2 Découpage temporel

Les séries étant ordonnées dans le temps, nous n'utilisons **pas de découpage aléatoire** : le modèle est entraîné sur le passé puis testé sur le futur.

— **Entraînement** : 630 observations (juillet 1956 – décembre 2008) ;
— **Test** : 188 observations (janvier 2010 – septembre 2025).

Comme la cible en t regarde douze mois en avant, nous laissons un *intervalle de sécurité* de douze mois (l'année 2009) entre l'entraînement et le test, afin d'éviter que les dernières cibles d'entraînement ne recouvrent la période de test.

3.3 Modèles

Référence : dernière valeur. On suppose que l'inflation dans douze mois sera égale à celle d'aujourd'hui, $\hat{y}_t = \pi_t$. Ce modèle ne comporte aucun paramètre et constitue la référence à battre.

Régression Ridge. Régression linéaire pénalisée par la norme ℓ_2 des coefficients (Hoerl et Kennard, 1970) :

$$\hat{\beta} = \arg\min_{\beta} \sum_{t} \left(y_t - x_t^\top \beta\right)^2 + \alpha \|\beta\|_2^2. \tag{2}$$

Les variables sont standardisées et le paramètre α est choisi par validation croisée adaptée aux séries temporelles (5 découpages successifs) ; la valeur retenue est $\alpha \approx 242$.

Gradient boosting. Ensemble d'arbres de décision construits séquentiellement, chacun corrigeant les erreurs du précédent (Friedman, 2001). Les hyperparamètres (nombre d'arbres, profondeur, taux d'apprentissage) sont choisis par la même validation croisée temporelle ; la

configuration retenue est de 100 arbres de profondeur 2, avec un taux d'apprentissage de 0,03 et un sous-échantillonnage de 0,8.

Les modèles sont implémentés avec `scikit-learn` (Pedregosa et al., 2011).

3.4 Métriques

La métrique principale est la racine de l'erreur quadratique moyenne (RMSE), exprimée en points de pourcentage :

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}(y_t - \hat{y}_t)^2}. \tag{3}$$

Nous rapportons aussi l'erreur absolue moyenne (MAE). Pour répondre à la problématique, nous réalisons une étude par **ablation** : on réestime les modèles avec des ensembles de variables différents (inflation seule, avec chômage, avec taux directeur, toutes les variables) et on observe l'évolution du RMSE.

4 Résultats

4.1 Comparaison globale des modèles

Le tableau 2 et la figure 2 comparent les trois modèles sur l'échantillon de test.

Table 2 – Performances sur l'échantillon de test (2010–2025), horizon de 12 mois. Un écart négatif signifie que le modèle est moins bon que la référence.

Modèle	RMSE	MAE	RMSE / réf.	Écart vs réf. (%)
Dernière valeur (réf.)	**2,05**	**1,47**	1,00	–
Ridge	2,47	1,79	1,21	−20,5
Gradient boosting	2,49	1,72	1,22	−21,7

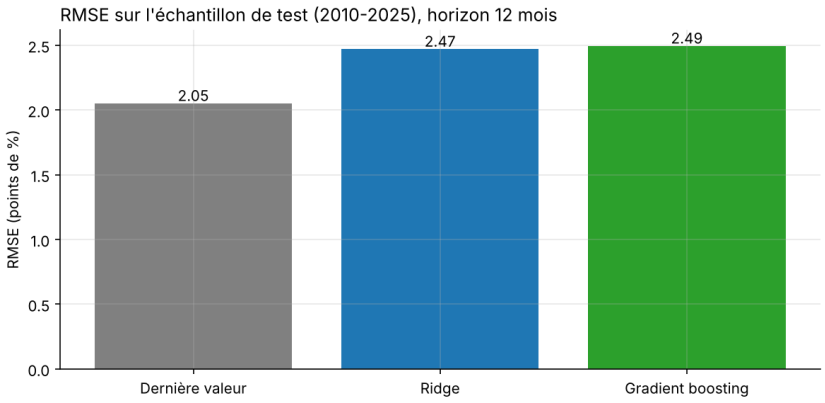


Figure 2 – RMSE des trois modèles sur la période de test.

Aucun des deux modèles ne bat la référence sur l'ensemble du test. La figure 3 montre pourquoi : les prévisions des modèles réagissent avec retard à la forte hausse de l'inflation en 2021 et sont

fortement perturbées par ce choc. Le Ridge prévoit même une baisse marquée de l'inflation (jusqu'à environ $-4\,\%$) au début de 2021, avant de surestimer ensuite la durée de la période de forte inflation.

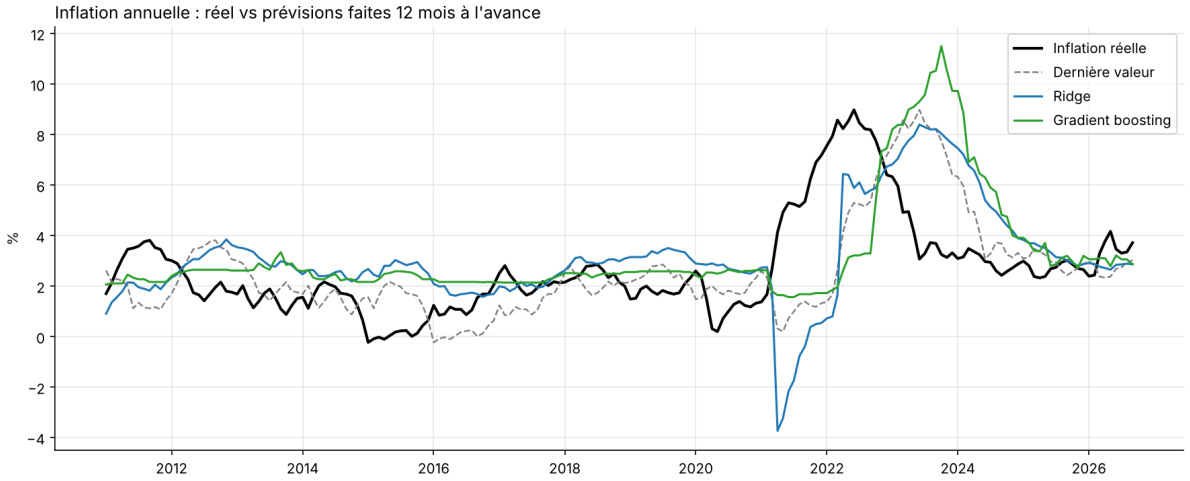


Figure 3 – Inflation annuelle réalisée et prévisions faites douze mois à l'avance. L'axe horizontal indique le mois prévu ($t + 12$).

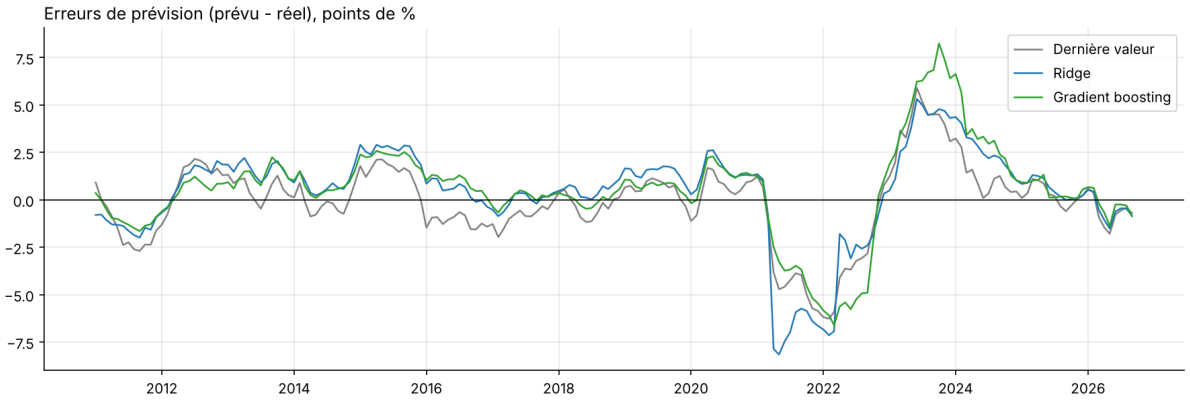


Figure 4 – Erreurs de prévision (prévu moins réel) des trois modèles, en points de pourcentage.

4.2 Résultats par sous-période

Le RMSE global masque de fortes différences selon les périodes (tableau 3).

Table 3 – RMSE par sous-période (les périodes correspondent à la date d'observation t).

Période	Dernière valeur	Ridge	Gradient boosting
2010–2018	1,19	1,41	**1,14**
2019–2020	2,98	4,36	**2,71**
2021–2023	**3,38**	3,60	4,84
2024–fin	0,78	0,79	**0,71**

Le gradient boosting fait légèrement mieux que la référence sur trois des quatre sous-périodes,

mais il est nettement moins bon en 2021–2023, ce qui suffit à dégrader son RMSE global. Le Ridge est moins bon que la référence sur toutes les sous-périodes. Ces résultats indiquent que l'avantage éventuel des modèles est faible en temps normal et que leur échec se concentre sur la rupture de 2021–2022.

4.3 Le chômage et le taux directeur aident-ils ? Étude par ablation

Le tableau 4 et la figure 5 répondent directement à la problématique.

Table 4 – RMSE selon les variables utilisées (échantillon de test). La référence « dernière valeur » a un RMSE de 2,05.

Variables utilisées	Ridge	Gradient boosting
Inflation seule	**1,86**	2,29
Inflation + chômage	2,79	2,57
Inflation + taux directeur	2,11	2,42
Toutes les variables	2,47	2,49

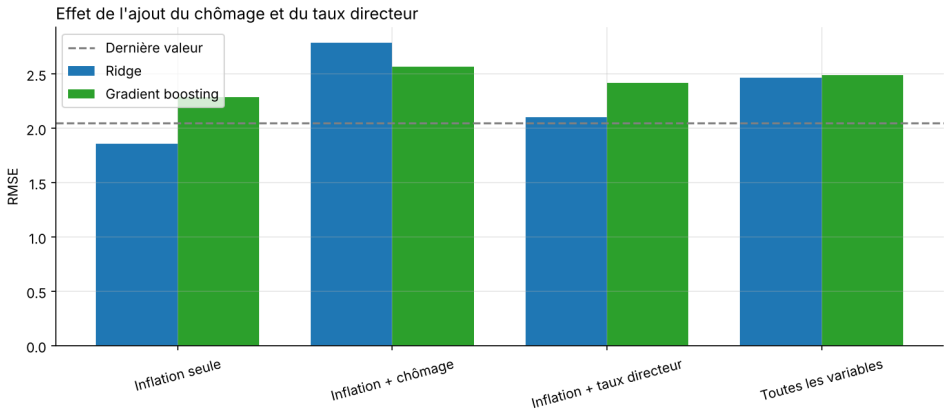


Figure 5 – Effet de l'ajout du chômage et du taux directeur sur le RMSE. La ligne pointillée représente la référence.

Trois constats se dégagent :

1. Le seul modèle qui bat la référence est le **Ridge utilisant uniquement l'inflation passée** (RMSE de 1,86, soit environ 9 % de mieux que la référence).
2. **Ajouter le chômage dégrade la prévision** pour les deux modèles (2,79 pour le Ridge, 2,57 pour le boosting).
3. **Ajouter le taux directeur ne l'améliore pas non plus** : le Ridge passe de 1,86 à 2,11 et le boosting de 2,29 à 2,42. Avec toutes les variables, les deux modèles restent moins bons que la référence.

4.4 Importance des variables

La figure 6 présente l'importance par permutation calculée sur l'échantillon de test : il s'agit de la variation du RMSE lorsqu'on mélange aléatoirement une variable. Une valeur positive signifie

que la variable aide le modèle ; une valeur négative signifie que le modèle s'en sert mal sur la période de test.

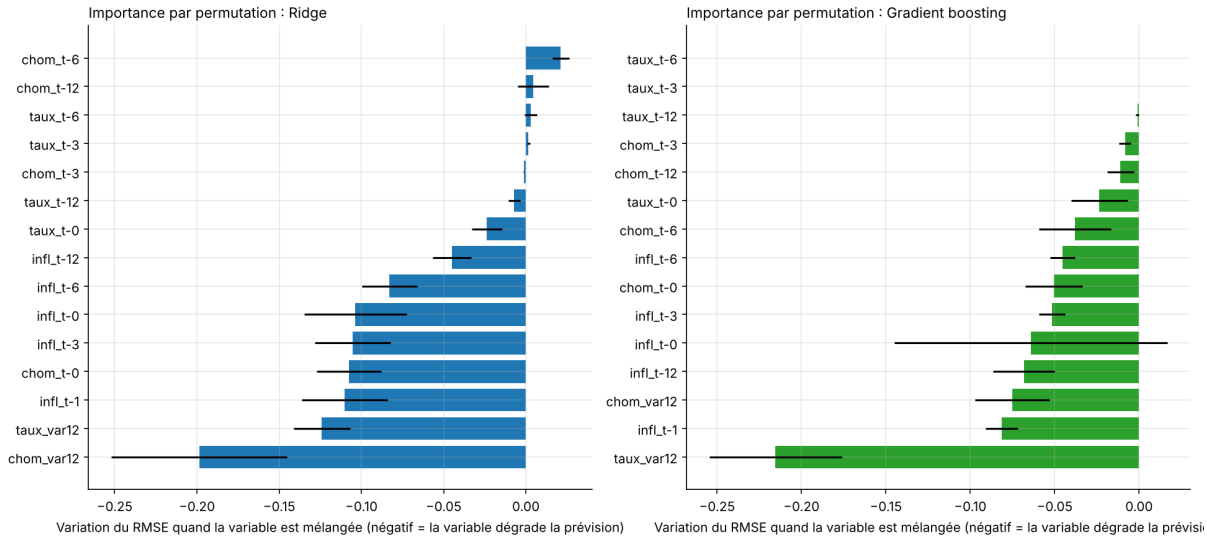


Figure 6 – Importance par permutation (échantillon de test) pour le Ridge et le gradient boosting.

Pour presque toutes les variables, l'importance est *négative* ou proche de zéro : mélanger les variables ne dégrade pas la prévision, et l'améliore parfois. Cela signifie que les relations apprises avant 2009 ne se transposent pas à la période de test. Aucune famille de variables (inflation, chômage ou taux directeur) ne se détache comme durablement utile, ce qui est cohérent avec l'étude par ablation. Les coefficients du Ridge et l'importance « par impureté » du boosting, calculés sur l'entraînement, figurent dans le notebook associé ; la corrélation de chaque variable avec la cible est rappelée en annexe (figure 7).

5 Discussion et limites

5.1 Réponse à la problématique

Sur notre échantillon, **le chômage et le taux directeur n'améliorent pas la prévision de l'inflation à douze mois** par rapport à un modèle utilisant seulement l'inflation passée, et les modèles complets ne battent pas la référence naïve. Ce résultat est cohérent avec Atkeson et Ohanian (2001), qui constatent la difficulté des modèles de type courbe de Phillips à surpasser un modèle naïf.

Nous proposons trois explications, à considérer comme des hypothèses et non comme des résultats démontrés :

— **Instabilité des relations dans le temps.** Les modèles sont entraînés sur 1956–2008, période qui inclut les années 1970–1980 de forte inflation et de taux directeurs élevés ; les liens appris ne correspondent plus à l'environnement des années 2010 (faible inflation, taux proches de zéro).

— **Choc exceptionnel de 2021–2022.** La reprise de l'inflation après la pandémie n'a pas de précédent dans l'échantillon d'entraînement ; les modèles ne peuvent pas l'anticiper à

partir du passé.

— **Persistance de l'inflation.** L'inflation est très persistante (corrélation de 0,73 avec sa valeur douze mois plus tard), ce qui rend la référence « dernière valeur » difficile à battre.

5.2 Biais d'anticipation (*look-ahead bias*) et révision des données

Les séries économiques sont **révisées après leur publication** : le chômage est révisé chaque année pour tenir compte des corrections saisonnières, et l'indice des prix est ré-estimé en continu. Les données téléchargées aujourd'hui sont les dernières versions révisées, et non celles dont disposait un prévisionniste à l'époque. Notre test n'est donc pas un véritable test en temps réel : le modèle bénéficie d'informations qui n'existaient pas à la date de prévision, et les performances rapportées sont probablement **un peu trop optimistes**. Une évaluation rigoureuse utiliserait des données en temps réel (Croushore et Stark, 2001), par exemple la base ALFRED de la Réserve fédérale de Saint-Louis.

5.3 Autres limites

— **Chevauchement des cibles** : deux cibles consécutives partagent onze mois d'information ; les erreurs sont fortement autocorrélées et le nombre d'observations réellement indépendantes est bien inférieur à 188.

— **Un seul découpage** : les résultats dépendent de la date de début du test (janvier 2010). Un test glissant ou une autre date constituerait un contrôle de robustesse utile.

— **Dépendance à la période** : le RMSE global est dominé par l'épisode 2021–2023 (tableau 3).

— **Endogénéité du taux directeur** : le taux est lui-même une réponse de la banque centrale à l'inflation attendue ; notre étude mesure un pouvoir prédictif, non un effet causal.

— **Choix de modèles limité** : seuls deux modèles et un jeu restreint de variables ont été testés ; d'autres spécifications (modèles autorégressifs, variables d'anticipations, prix de l'énergie) pourraient faire mieux.

6 Conclusion

Nous avons cherché à savoir si le chômage et le taux directeur aident à prévoir l'inflation américaine à douze mois. En comparant un modèle naïf, une régression Ridge et un gradient boosting sur 188 mois de test (2010–2025), nous trouvons que **ni l'un ni l'autre des modèles complets ne bat la dernière valeur** (RMSE de 2,47 et 2,49 contre 2,05), et que **l'ajout du chômage et du taux directeur ne réduit pas l'erreur de façon robuste**. Le seul gain observé vient d'un Ridge utilisant uniquement l'inflation passée (1,86). Les erreurs se concentrent sur le choc inflationniste de 2021–2022, que les relations apprises avant 2009 ne permettent pas d'anticiper.

Ces conclusions doivent être lues avec prudence, en raison du biais d'anticipation lié à la révision des données, du chevauchement des cibles et du découpage unique. Des prolongements naturels

seraient d'utiliser des données en temps réel, de tester plusieurs dates de découpage et d'ajouter d'autres variables explicatives.

A Reproductibilité

L'ensemble des résultats est produit par le notebook `F3_prevision_inflation.ipynb`, qui télécharge les données FRED, construit les variables, entraîne les modèles et génère les figures et les tableaux (dossiers `figures/` et `resultats/`). Paramètres principaux : horizon de 12 mois, début du test en janvier 2010, validation croisée temporelle à 5 découpages, graine aléatoire fixée à 42.

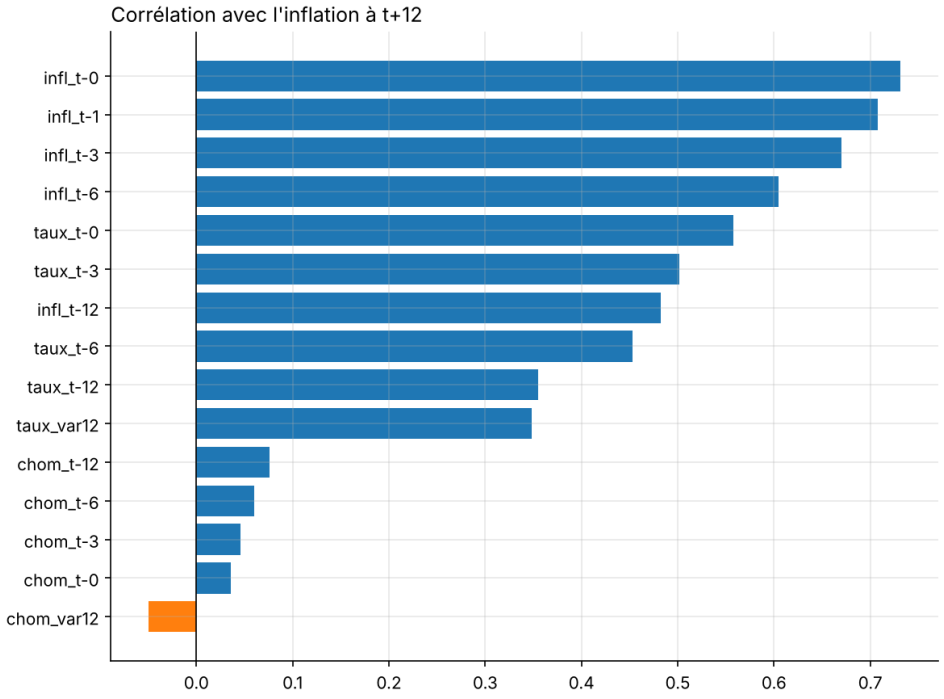


Figure 7 – Corrélation de chaque variable explicative avec l'inflation à $t + 12$ (échantillon complet).

Références

Atkeson, A. et Ohanian, L. E. (2001). Are Phillips curves useful for forecasting inflation ? *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 25(1), 2–11.

Croushore, D. et Stark, T. (2001). A real-time data set for macroeconomists. *Journal of Econometrics*, 105(1), 111–130.

Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation : a gradient boosting machine. *Annals of Statistics*, 29(5), 1189–1232.

Hoerl, A. E. et Kennard, R. W. (1970). Ridge regression : biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, 12(1), 55–67.

Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn : machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.

Stock, J. H. et Watson, M. W. (1999). Forecasting inflation. *Journal of Monetary Economics*, 44(2), 293–335.

Federal Reserve Bank of St. Louis. *FRED, Federal Reserve Economic Data* (séries CPIAUCSL, UNRATE, FEDFUNDS). `https://fred.stlouisfed.org`